



بهره‌برداری از گرمای بدن برای تولید برق به روش ترموالکتریک

علی فتوحی و امیرمحمد میرحسینی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران (amir.mirhosseini@ut.ac.ir ، ali.footohi.sh@ut.ac.ir)

مقدمه

بدن انسان می‌تواند به عنوان منبعی برای تولید انرژی الکتریکی استفاده شود. بهره‌گیری از این انرژی می‌تواند به سمت آینده‌ای پایدارتر و مستقل‌تر پیش برود.



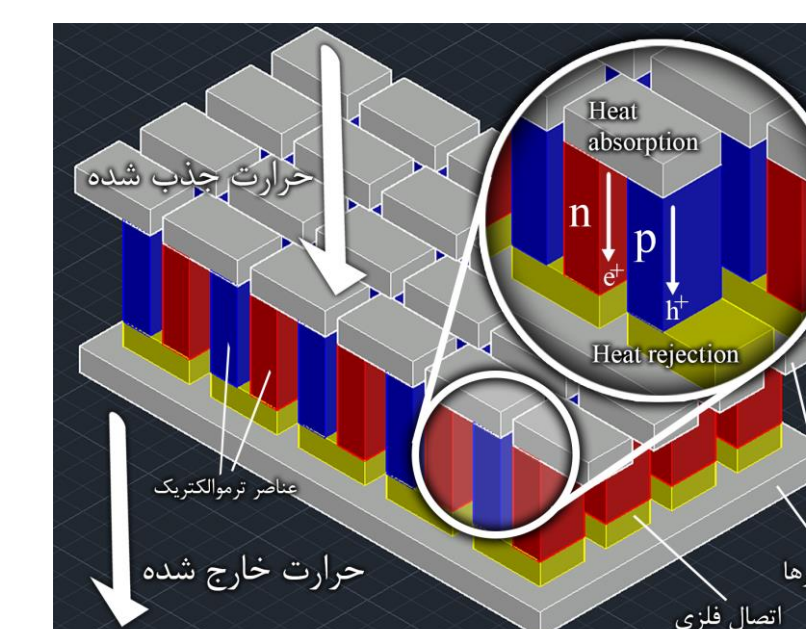
شکل ۱: سوخت‌های فسیلی و پذیرش انرژی‌های پاک [۱]

هدف

تولید انرژی پاک و بدون آلودگی، دسترسی به منبع جایگزین در صورت عدم دسترسی به منبع برق پایستار و استفاده بهینه از انرژی اتلافی بدن

روش

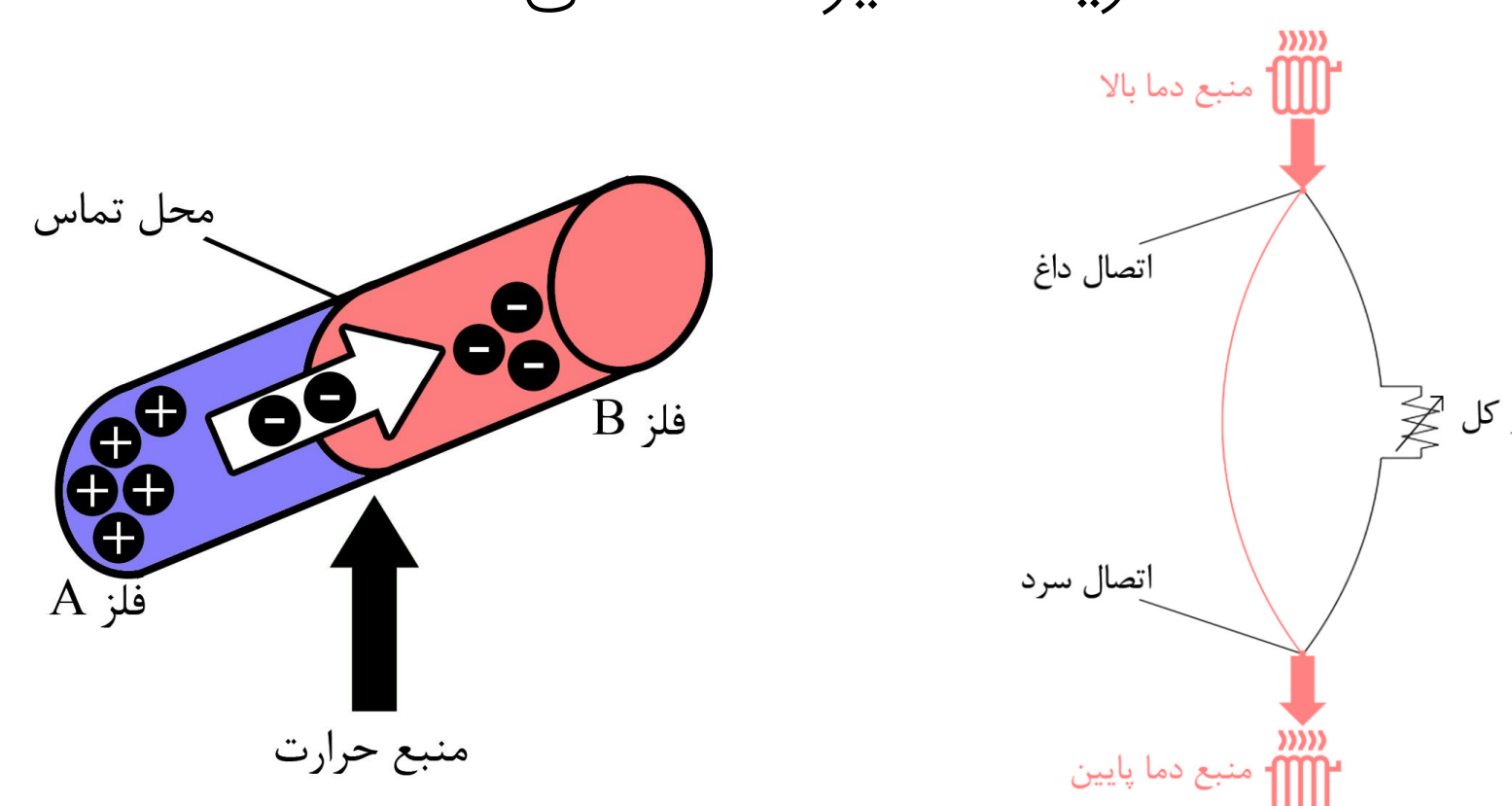
در روش ترموالکتریک، اختلاف دما بین بدن انسان و محیط اطراف به برق تبدیل می‌شود. حسگرهای ترموالکتریک این اختلاف دما را به انرژی الکتریکی قابل استفاده تبدیل می‌کنند، که می‌تواند برای تغذیه دستگاه‌های پوشیدنی و پزشکی به کار رود.



شکل ۲: شماتیک ترموپیل دستگاه

نتایج: بهره‌وری از انرژی طبیعی بدن

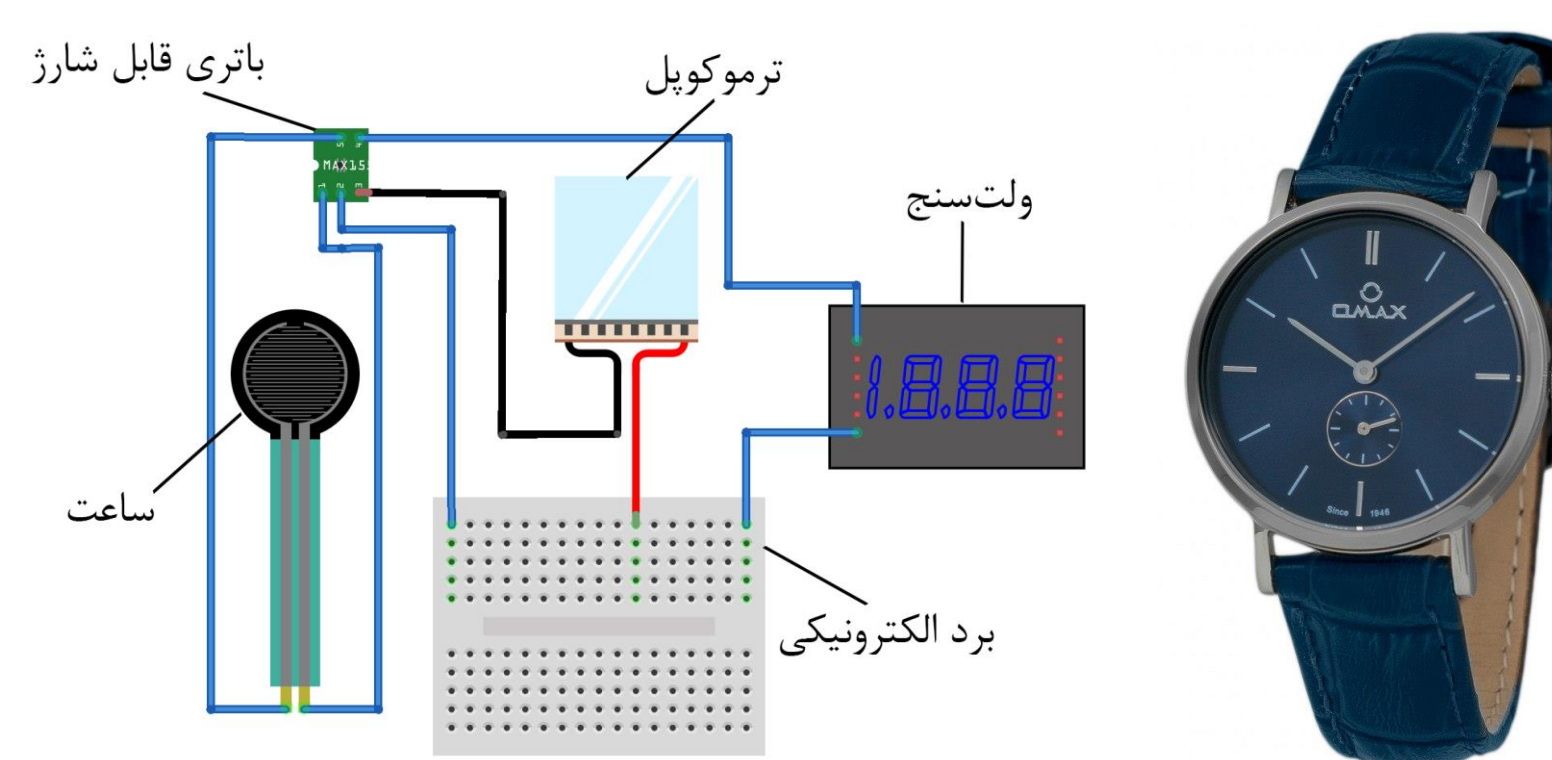
انسان به طور طبیعی انرژی حرارتی تولید می‌کند که با استفاده از ترموالکتریک، این انرژی می‌تواند به انرژی الکتریکی تبدیل شود. این به معنای استفاده بهینه از یک منبع انرژی قابل تجدید و محیط‌زیستی است که نه تنها هزینه‌های انرژی را کاهش می‌دهد، بلکه به حفظ محیط زیست نیز کمک می‌کند.



شکل ۳ و ۴: شماتیک ترموکوپل و نحوه کارکرد آن

نتایج: توسعه فناوری‌های مستقل و پایدار

استفاده از تکنولوژی ترموالکتریک به معنای استفاده از یک منبع انرژی مستقل و قابل تجدید است. این فناوری می‌تواند به توسعه دستگاه‌ها و سیستم‌هایی کم‌مصرف و پایدار کمک کند که نیاز به تغذیه مداوم از منابع خارجی نداشته باشند.



شکل ۶: شماتیک الکترونیک دستگاه

شکل ۵: ساعت مچی [۲]

معایب

- نیاز به درجه حرارت معین: برای کارکرد بهینه، نیاز به درجه حرارت خاصی بین بدن انسان و محیط است که ممکن است در شرایط مختلف تغییر کند.
- افت ولتاژ در مسیر انتقال حرارت: در طول انتقال حرارت، افت ولتاژ و اتلاف انرژی ممکن است باعث کاهش تولید برق شود.
- برق تولیدی کم: انرژی تولیدی از بدن انسان محدود است که ممکن است نیازهای دستگاه‌ها را برآورده نکند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری:

تکنولوژی ترموالکتریک ارائه یک راهکار نوین برای تولید برق از انرژی حرارتی بدن انسان است. این روش با استفاده از انرژی طبیعی و مستقل از منابع خارجی، منجر به ایجاد سیستم‌های پایدار و کم‌مصرف می‌شود.

پیشنهادهای:

بهبود کارایی و کاهش اتلافات انرژی در تکنولوژی ترموالکتریک از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین آگاهی بخشی و آموزش عمومی در زمینه مزایا و محدودیت‌های استفاده از تکنولوژی ضروری است.

فهرست منابع:

- 1- E-tonekaron.ir
- 2- Avazaman.com